Concavidad de gráficas

Puntos de inflexión. Criterio de la segunda derivada

Semana 11 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **concavidad** y relacionarla con el signo de f''.
2. Hallar **puntos de inflexión**.
3. Aplicar el **criterio de la segunda derivada** para extremos locales.
4. Completar el esbozo de gráficas con la información de f''.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:30	Concavidad: definición geométrica y prueba con f''
0:30 – 0:55	Puntos de inflexión. Aplicaciones
0:55 – 1:15	Criterio de la segunda derivada
1:15 – 1:45	Esbozo completo de gráficas
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Concavidad

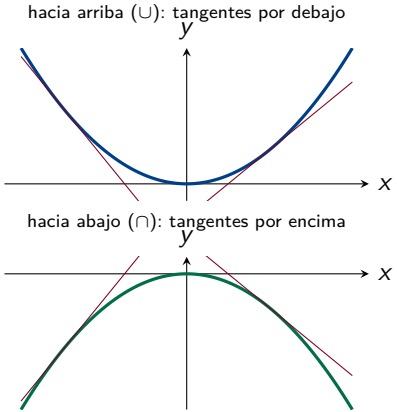
Definición

Sea f derivable en un intervalo I.

- f es **cóncava hacia arriba** (convexa) en I si su gráfica está **sobre** todas sus tangentes en I (equivalentemente, f' es creciente).
- f es **cóncava hacia abajo** en I si su gráfica está **bajo** sus tangentes (f' decreciente).

Teorema (criterio de concavidad)

Si $f'' > 0$ en I: cóncava hacia arriba. Si $f'' < 0$ en I: cóncava hacia abajo.



¿Por qué funciona el criterio?

- Si $f'' > 0$, entonces f' es creciente (TVM aplicado a f').
- Para $x > a$: por el TVM, $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a)$ con $a < c < x$, y $f'(c) > f'(a)$. Luego

$$f(x) > f(a) + f'(a)(x - a),$$

es decir, la gráfica está sobre la tangente en a. (Análogo para $x < a$.)

Idea clave

- f' dice si la gráfica **sube o baja**.
- f'' dice si la pendiente **aumenta o disminuye**: la "curvatura" de la gráfica.

Ejemplo física

Si $s(t)$ es la posición, $s'' = a$ es la aceleración: s cóncava hacia arriba $\iff$ la velocidad aumenta.

Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Puntos de inflexión

Definición

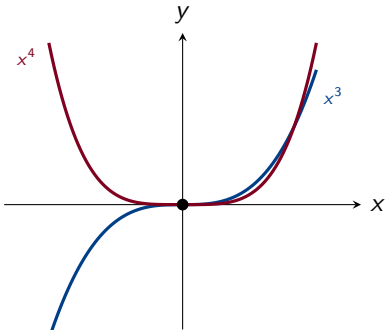
$P = (c, f(c))$ es un **punto de inflexión** si f es continua en c y la concavidad **cambia** en c.

Candidatos

Puntos donde $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no existe. **Hay que verificar el cambio de signo de** f''.

Ejemplo 1

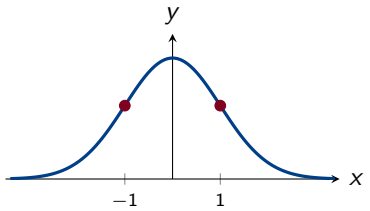
- $f(x) = x^3$: $f'' = 6x$ cambia de signo en 0: inflexión en $(0, 0)$.
- $g(x) = x^4$: $g'' = 12x^2 = 0$ en 0, pero no cambia de signo: **no** hay inflexión.
- $h(x) = \sqrt[3]{x}$: h'' no existe en 0 y cambia de signo: inflexión (con tangente vertical).



Inflexión en las ciencias

Ejemplo 2: campana de Gauss

$f(x) = e^{-x^2/2}$: $f''(x) = (x^2 - 1)e^{-x^2/2}$. Inflexiones en $x = \pm 1$: en la distribución normal, a **una desviación estándar** de la media.

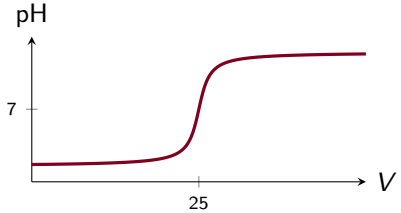


Ejemplo 3: curva logística

$P(t) = \dfrac{K}{1 + Ae^{-rt}}$ tiene inflexión cuando $P = \frac{K}{2}$: el crecimiento es **máximo** a mitad de la capacidad.

Ejemplo 4: titulación

En una curva de titulación pH vs. volumen, el **punto de equivalencia** es el punto de inflexión (máxima pendiente).



Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Criterio de la segunda derivada

Teorema

Si $f'(c) = 0$ y f'' es continua cerca de c:

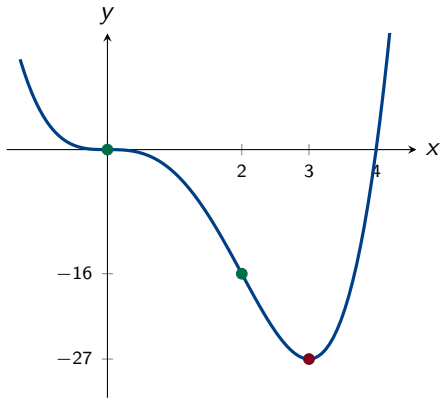
- $f''(c) > 0 \Rightarrow$ **mínimo local** en c (el "vaso" $\cup$ retiene agua);
- $f''(c) < 0 \Rightarrow$ **máximo local** en c;
- $f''(c) = 0 \Rightarrow$ el criterio **no decide** (use la primera derivada).

Ejemplo 5

$f(x) = x^4 - 4x^3$: $f'(x) = 4x^2(x-3)$, $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$.

- $x = 3$: $f''(3) = 36 > 0$: mínimo local $f(3) = -27$.
- $x = 0$: $f''(0) = 0$: no decide. Con f': negativa a ambos lados $\Rightarrow$ no hay extremo.
- Inflexiones: f'' cambia de signo en $x = 0$ y $x = 2$: puntos $(0, 0)$ y $(2, -16)$.

Gráfica del ejemplo 5



	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 3)$	$(3, \infty)$
f'	$-$	$-$	$-$	$+$
f''	$+$	$-$	$+$	$+$
forma	$\searrow \cup$	$\searrow \cap$	$\searrow \cup$	$\nearrow \cup$

- Granate: mínimo local (y absoluto).
- Verde: puntos de inflexión.
- En $(0, 0)$ la tangente es horizontal, pero es inflexión, no extremo.

Contenido

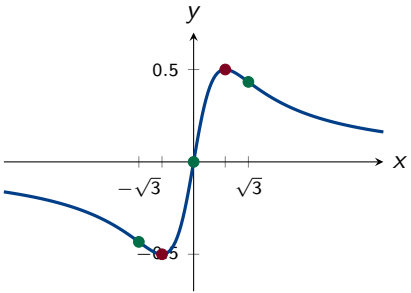
1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Esbozo completo: $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

- Dominio $\mathbb{R}$; impar; corte $(0,0)$; asíntota horizontal $y = 0$.
- $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$: crece en $(-1,1)$; máx. $f(1) = \frac{1}{2}$, mín. $f(-1) = -\frac{1}{2}$.
- $f''(x) = \dfrac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$: cambia de signo en $x = 0, \pm\sqrt{3}$.

	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$(-\sqrt{3}, 0)$	$(0, \sqrt{3})$	$(\sqrt{3}, \infty)$
f''	$-$	$+$	$-$	$+$

- Inflexiones: $(0,0)$, $\left(\pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.



Contenido

1. Concavidad
2. Puntos de inflexión
3. Criterio de la segunda derivada
4. Esbozo completo
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle intervalos de concavidad y puntos de inflexión: (a) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$, (b) $g(x) = xe^{-x}$, (c) $h(x) = \ln(1 + x^2)$, (d) $k(x) = x^{1/3}(x + 4)$, (e) $p(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$.
2. Use el criterio de la segunda derivada: (a) $f(x) = x + \frac{4}{x}$, (b) $g(x) = x^2 \ln x$, (c) $h(x) = \cos^2 x$ en $[0, \pi]$.
3. Halle a, b para que $f(x) = ax^3 + bx^2$ tenga un punto de inflexión en $(1, 2)$.
4. Pruebe que todo polinomio cúbico tiene exactamente un punto de inflexión, y que la gráfica es simétrica respecto de él.
5. Esboce con toda la información: (a) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 + 3}$, (b) $g(x) = \dfrac{x^3}{x^2 - 1}$, (c) $h(x) = x^2 e^{-x}$.
6. Pruebe que la logística $P(t) = \dfrac{K}{1 + Ae^{-rt}}$ tiene su inflexión en $P = \frac{K}{2}$.
7. Dibuje una función continua en $\mathbb{R}$ con $f' > 0$, $f'' < 0$ para $x < 0$ y $f' > 0$, $f'' > 0$ para $x > 0$. ¿Qué tiene en $x = 0$?

Resumen

- $f'' > 0$: cóncava hacia arriba ($\cup$), gráfica sobre las tangentes; $f'' < 0$: hacia abajo ($\cap$).
- Inflexión: cambio de concavidad. Candidatos: $f'' = 0$ o f'' no existe; verificar el cambio de signo.
- Segunda derivada: $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0 \Rightarrow$ mínimo; $f''(c) < 0 \Rightarrow$ máximo; $= 0$: no decide.
- Esbozo completo: dominio, simetría, cortes, asíntotas, f' (monotonía, extremos), f'' (concavidad, inflexiones).

Próxima sesión: la regla de L'Hospital.